

Curso: Licenciatura em Engenharia Informática

UC: História da Ciência e das Técnicas

Ano /Semestre: 1º Ano/2º Semestre

Data: 5/11/2026

Grupo e nomes dos estudantes: Gupo 10 (Tanjil Khan N°2022189 e Ricardo Magalhães N°2022149)

CENÁRIO 7

Moldando o Futuro Digital da Europa

PARTE A - TEÓRICA

Consulte a infografia disponível no Moodle sobre os seguintes temas:

Regulação Europeia e Governança Digital

Tecnologias digitais avançadas

Internet da próxima geração

Regulamento Europeu da IA (AI Act)

Plano de Ação Europeu para Cibersegurança

Comparação entre os modelos regulatórios da EU, EUA, China e Coreia do Sul a nível europeu.

Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA): funções

e responda às seguintes questões:

1. Defina os dois conceitos: Regulação Europeia e Governança Digital

Regulação Europeia refere-se à criação de regras pela União Europeia para garantir que a transformação digital respeite os direitos fundamentais, a segurança, a concorrência justa e a soberania digital.

Governança Digital é o sistema de gestão e controlo do ambiente digital que tem como princípios-chave a proteção da privacidade, a transparência algorítmica, a segurança cibernética e a ética tecnológica

2. No modelo europeu de governança digital, em que elemento se centra a tecnologia?

No modelo europeu, a tecnologia é centrada no ser humano

3. Identifique algumas das principais tecnologias digitais emergentes
Inteligência Artificial (IA), Computação Quântica, Internet das Coisas (IoT),
Blockchain, Big Data e Computação em Nuvem

4. Que nome tem a internet da próxima geração?

Internet das Coisas (IoT)

5. Qual é o objetivo central do Regulamento Europeu da IA (AI Act)?

Garantir que os sistemas de IA utilizados na UE sejam seguros, transparentes,
éticos e supervisionados por humanos

6. Quantos são e como se classificam os níveis de risco dos sistemas
segundo o Regulamento da AI Act? Dê exemplos.

Risco Inaceitável: Sistemas proibidos. Ex: manipulação comportamental ou
vigilância biométrica abusiva

Alto Risco: Sistemas permitidos, mas altamente regulados. Ex: IA aplicada à
saúde, educação ou infraestruturas críticas

Risco Limitado: Sujeitos a obrigações de transparência. Ex: chatbots, IA
generativa e deepfakes

Risco Mínimo: Aplicações com poucas restrições. Ex: filtros de spam ou
videojogos com IA simples

7. Quais são as três principais características do modelo digital da União
Europeia?

Forte regulação

Proteção dos direitos fundamentais

Enfoque ético, privacidade e transparência

8. Compara os modelos regulatórios em termos de principais
características.

União Europeia: Foca-se na proteção de direitos, ética e confiança através de uma regulação robusta

Estados Unidos: Possui um modelo orientado pelo mercado, com menor intervenção estatal e foco na inovação privada e competitividade

China: Caracteriza-se por um forte controlo estatal, vigilância digital intensiva e foco na estabilidade social

Coreia do Sul: Destaca-se pelo elevado investimento tecnológico, conectividade global e cooperação entre governo e indústria

9. Qual é o objetivo da Cibersegurança Avançada?

A proteção de sistemas e dados contra ataques.

10. O que é a ENISA? Em que ano foi criada a ENISA? Onde se localiza a sede da ENISA? Quais são as funções?

Agência da União Europeia dedicada a apoiar os Estados-Membros na promoção da cibersegurança. Criada em 2004, localiza-se em Heraclião (Creta, Grécia). Principais Funções,

Apoiar os Estados-Membros e coordenar respostas a incidentes

Produzir relatórios e recomendações técnicas

Promover boas práticas, formação e realizar exercícios europeus de cibersegurança

Apoiar certificações de segurança digital